Gleichungen und Gleichungssysteme

Lineare Gleichungen · Lineare Gleichungssysteme

* nur FOR

A Lineare Gleichungen

nach P10 ’24 **1.** Gib die Lösung der Gleichung $2 \cdot (x - 6{,}5) = 0$ an. Basis

x = _____

nach P10 ’20 **2.** Gib die Lösung der Gleichung $2(x - 4) = 6$ an. Basis

x = _____

nach P10 ’23 **3.** Gib die Lösung der Gleichung $3 \cdot (x - 8) + 2 = 2$ an. Basis

x = _____

nach P10 ’18 **4.** Kreuze an, für welche Gleichung $x = -2$ gilt: Basis

- ☐ $4x - 8 = 0$
- ☐ $2x + 10 = 2$
- ☐ $5x + 12 = 2$
- ☐ $-2x + 4 = 0$

1: 6,5 | 2: 7 | 3: 8 | 4: $5x + 12 = 2$

nach P10 ’22 **5.** Gegeben ist die Gleichung $5 - 2x = 3x - 25$. Kreuze an, welche Zahl die Lösung der Gleichung ist: Basis

- ☐ $x = 2$
- ☐ $x = 4$
- ☐ $x = 6$
- ☐ $x = 8$

nach P10 ’21 **6.** Das Fünffache einer Zahl vermindert um 4 ist gleich 36. Kreuze die richtige Gleichung an: Basis

- ☐ $5x = -4 + 36$
- ☐ $5 - 4x = 36$
- ☐ $5x - 4 = 36$
- ☐ $36 - 4 = 5x$

nach P10 ’16 **7.** Stelle zu folgender Formulierung die passende Gleichung auf: Das Achtfache einer Zahl vermindert um zwölf ist gleich 36. Basis

nach P10 ’18 **8.** 1000 Jugendliche wurden nach ihrem Lieblingsessen befragt. In der Tabelle fehlen zwei Angaben. Bekannt ist: Die Anzahl der Jugendlichen, die Pasta als Lieblingsessen angegeben hat, ist dreimal höher als die Anzahl der Jugendlichen, die Salat als Lieblingsessen bevorzugt. Ermittle die fehlenden Angaben.

Lieblingsessen	Anzahl
Schnitzel	80
Pizza	90
Kartoffelgerichte	160
Gemüsegerichte	160
Fischgerichte	110
Pasta	?
Salat	?

Pasta = _____ Salat = _____

5: $x = 6$ | 6: $5x - 4 = 36$ | 7: 36 | 8: 300; 100

nach P10 ’20 **9.*** Am Wochenende kamen 520 Besucher in das Schwimmbad. An diesen Tagen kostet die Tageskarte 12 € pro Person. Der Betreiber des Schwimmbades behauptet: „Wären am Wochenende x Besucher mehr gekommen, dann hätte ich am Wochenende 7920 € Einnahmen erzielt.“ Stelle eine Gleichung auf, die diesen Sachverhalt beschreibt. Ermittle die Anzahl x der Besucher, die dafür gefehlt hat.

x = _____

B Lineare Gleichungssysteme

nach P10 ’22 **10.** Frau Bauer kauft für ihren Garten Apfelbäume und Pflaumenbäume. Ein Apfelbaum und ein Pflaumenbaum kosten zusammen 63,00 €. Für 9 Apfelbäume und 3 Pflaumenbäume zahlt sie 352,20 €. Frau Bauer stellt dazu zwei Gleichungen auf: I $x + y = 63$ und II $9x + 3y = 352{,}20$.

a) Gib die Bedeutung der Variablen x und y an.

x = _____

y = _____

b) Berechne den Preis für einen Apfelbaum und den Preis für einen Pflaumenbaum.

Apfelbaum = _____ Pflaumenbaum = _____

9: 140 | 10: a) Preis Apfelbaum in €; Preis Pflaumenbaum in €; b) 27,20 €; 35,80 €

nach P10 '24 **11.** Die Geschwister Daniel und Filip wollen ihrer Mutter jeweils einen Blumenstrauß zum Muttertag kaufen. Daniel kauft seinen Blumenstrauß in Geschäft A, Filip kauft seinen in Geschäft B.

a) Im Geschäft A kosten eine Rose und eine Tulpe zusammen 3,80 €. Für 6 Rosen und 5 Tulpen zahlt Daniel insgesamt 21,20 €. Stelle ein lineares Gleichungssystem (I und II) zu diesem Sachverhalt auf. Dabei gilt: x: Preis pro Rose, y: Preis pro Tulpe.

b) Im Geschäft B ist der Preis für eine Rose 2,30 € und der Preis für eine Tulpe 1,70 €. Filip stellt zu seinem Blumenstrauß dieses Gleichungssystem auf: I. $2{,}30\,r + 1{,}70\,t = 26{,}90$ und II. $r + t = 13$. Formuliere einen Satz, der den Sachverhalt beschreibt, der durch Gleichung II ausgedrückt wird. Ermittle die Lösung für das Gleichungssystem.

r = _____ t = _____

nach P10 '21 **12.** Zwei Familien besuchen in Paris den Eiffelturm. Familie Beyer (zwei Erwachsene und zwei Kinder) zahlt 77,80 € Eintritt. Familie Gouvan (ein Erwachsener und drei Kinder) zahlt 64,90 € Eintritt. Ermittle den Eintrittspreis für Erwachsene und den Eintrittspreis für Kinder. Stelle zunächst zwei Gleichungen zu diesem Sachverhalt auf.

I. = _____

II. = _____

Erwachsene = _____ Kinder = _____

11: a) 3,80; 21,20; b) 13 Blumen im Strauß; 8; 5 | 12: 77,80; 64,90; 25,90 €; 13,00 €

nach P10 '16 **13.*** In der Jugendherberge gibt es Drei-Bett-Zimmer und Fünf-Bett-Zimmer. Es stehen 16 Zimmer mit insgesamt 66 Betten zur Verfügung. Ermittle die Anzahl der Drei-Bett-Zimmer und der Fünf-Bett-Zimmer.

Drei-Bett-Zimmer = _____ Fünf-Bett-Zimmer = _____

13: 7; 9